

Đánh bao chất lượng PM

PM ← chương trình
dữ liệu
tài liệu

chất lượng

Y/c PTK Lt Kt bt → SW

⇒ Nội dung

- Các Klu cơ bản ← chất lượng
chỉ đo
mô hình

thể → trình
code
[trình] → [?] Test → Klu

⇒ Các kỹ thuật kiểm thử

1) white box : bt mã nguồn, bt thực thi

2) Black box : bt mã nguồn

- pl thời gian
- pl thời gian p + g + biên

- Quy trình đ bcl

- Các đ qua đ

⇒ Đ qua đ trình : Bc KT GK

Các Klu cơ bản

⇒ Chất lượng PM

Tùy vào gọi như sau :

1. đng → mục đích

sx → chế đ kỹ thuật

sp → tài liệu

hình thức → lịch sử

→ chất lượng PM gắn liền với việc đáp ứng từ yêu cầu.

1) Mô hình chữ V

* Verification
 {
 verification
 Validation
 system is built right
 perspective of developer

* Validation
 {
 right system
 perspective of users.

4) Các thuật ngữ về kiểm thử.

* test case: 1 cặp <input, expected outcome>

→ thế nào test case?

đưa ra các test case

TC₁ = <input1, exp1>

TC₂

- Kiểm thử hợp lệ. → có mã nguồn.
 Ktra dựa trên cấu trúc, chức năng nhằm
 kiểm tra thuật toán, cấu trúc

* Kthử luồng điều khiển
 (Control Flow Graph)

VD:
 bool foo(int a, int b) {

bool c;

if (a == 0) c = b < 5

else c = b < 0

return c;

}

- Tiêu chí phủ chiêng dẫn.

1) Lựa chọn tất cả các chiêng dẫn (path)
 có thể có trong ct

→ Một path sẽ ứng với 1 test case.

VPK →

Loại cây dâm:

1-2-3-5-7

$\Rightarrow$ Grey tooth:

- 1) Vẽ CFG
- 2) Liệt kê path
- 3) Thiết kế TC từ paths.

Tiêu chí

- a) bao phủ tất cả các dãy dài
b) " nhỏ
c) " cấu trúc

→ Các lần :

→ Cacti là:

→ BT: mã nguồn, hệ thống báo phí

→ phần mềm

→ phần cứng

→ phần mềm

f) Carl + h.

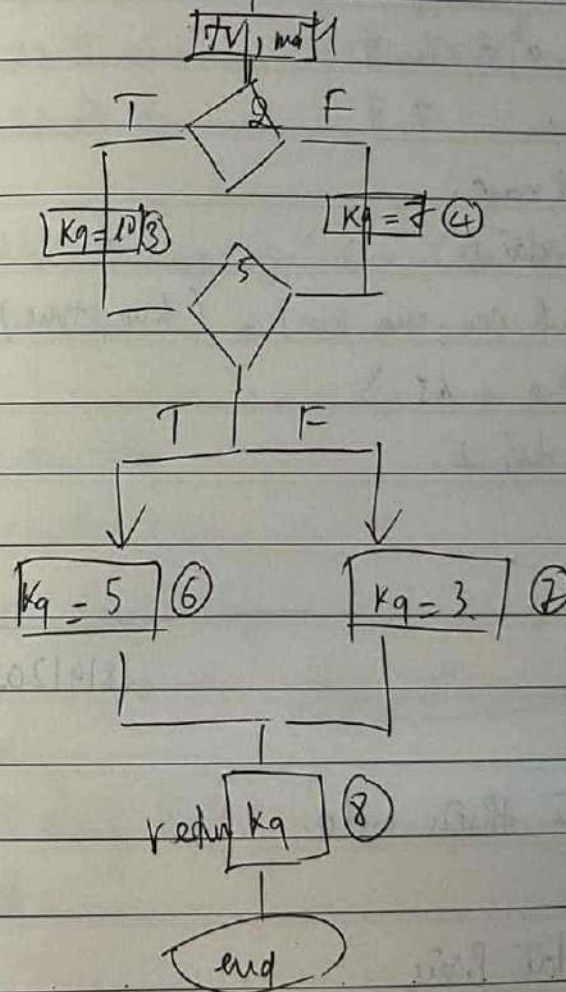
~~Con-1~~ ① Code $\rightarrow$ CFG

2. Coni cũ là hình chữ $\rightarrow$ chọn path

3. path $\rightarrow$ DKTC

bagli

VPc



- Phân công đầu

1, 2, 3, 5, 6, 8

1 " 7, 8

1, 2, 4, 5, 6, 8

" 7, 8

- TK test case.

→ Bộ dữ 1

TC1: $\langle (Thành viên, mã km) = (true, true);$

$Kq = 15 \rangle$

→ Bộ dữ 2.

TC2

Mục tiêu:

☐ Sửa hoàn thiện code

☐ Viết tài liệu

18/9/2021

ĐBCLPM: Buổi 2

Khái niệm:

1) Nhân tố

2) Tiêu chí

3) Đồ đồ

→ Cường
SW

* Nhân tố → giống như (bài tập không phải)

* Tiêu chí

Đồ đồ PM

1. Motivation

→ chất lượng → tiêu chí → đồ đồ (chất lượng)
← giá, s^2

P2 giá

2. Sử dụng lệnh.

~~ph~~

Thất việc, mỗi KM.

boolean a, b

if (a && b) {

decrease 10%

} else if (a && !b) {

decrease 5%

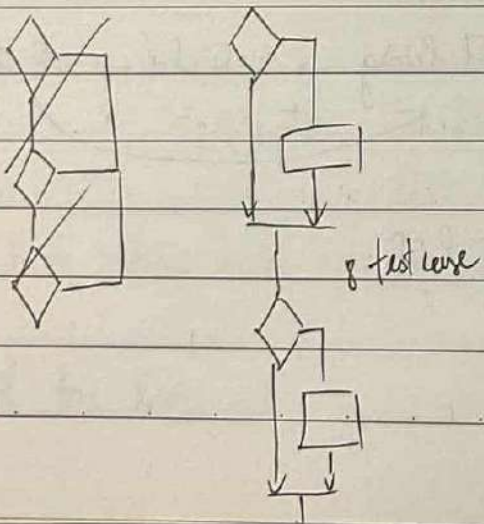
} else if (!a && b) {

decrease 2%

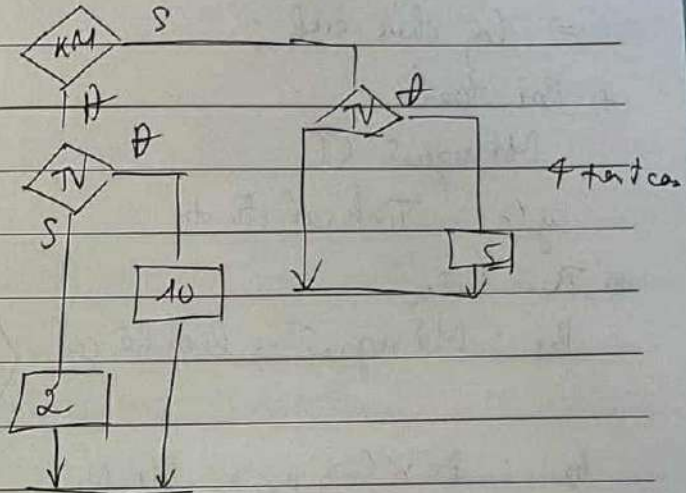
} else {

return

1)



2)



Test cũng nhiều hơn → phải lỗi hơn.

- Hasted

→ mỗi người → đo độ phức tạp
↓
Đưa trên số trái cây? và trái cây
→ số trái cây: phải biết và tổng: N_1
→ Trái cây: phải biết và tổng: N_2

→ Log hình:

+) Bài toán

Mã nguồn CT

y/c: Tính các độ đo

+) Thực hiện

B₁: Mã nguồn → liên hệ các trên
hay

B₂: Hệ số lũy n₁, n₂, N₁, N₂

B₃: Hệ chų CT độ phức tạp cao.

→ Ví dụ

cthử:

$N = N_1 + N_2$: program length

$n = n_1 + n_2$: vocabulary size

(++ ++ pbiết)

$V = N^* \log_2 2(n)$: Kthử CT

$D = \left(\frac{n_1}{2}\right) \cdot \frac{N_2}{n_2}$: mức độ liên

Mức độ CT = $\frac{1}{D}$

Mức độ, các các chất: $E = V \cdot D$

Tỷ các chất: $T = E/18$

độ đo, KT white box, KT black box

số toán tử pbiết $n_1 = 17$

số từ ngữ $N_1 = 50$

số toán tử hay pbiết $n_2 = 7$

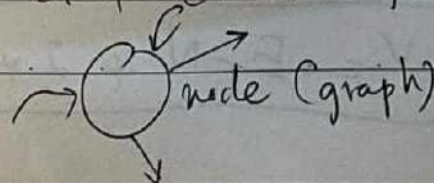
số từ ngữ $N_2 = 30$

Độ đo McCabe

↓

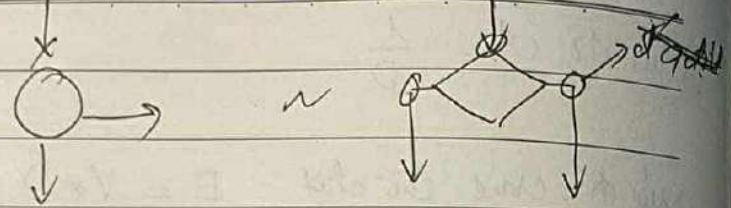
+) Lập, chu trình

→ Mã nguồn → CFG (vô độ liên đk)



VD

Node:



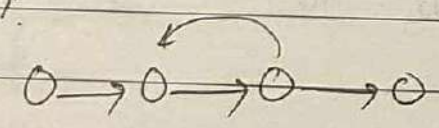
at link: ^{each} ^{link}

General: $V(G) = \# \text{edges} - \# \text{vertices} + 2$

$V(G) = \# \text{binary Decision} + 1$ (~~= 4~~)

$V(G) = \# \text{IFs} + \# \text{Loops} + 1$ (the edge)

VD:



1) : $4 - 4 + 2 = 2$

2) : $1 + 1 = 2$

$V = E - N + 2 \times P$

↙ so draw it

B2.4

Phần bài CLPM B3.

Software Metrics.

- Độ đo phát triển

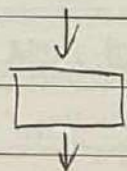
→ Độ đo Halsted

→ Độ đo McCabe

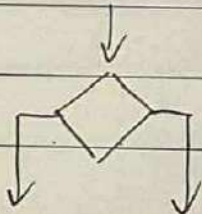
Số đo thuật toán

Begin

End

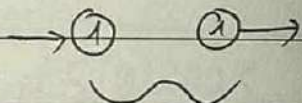


thực hiện



Điểm rẽ

Đồ thị lượng CTK

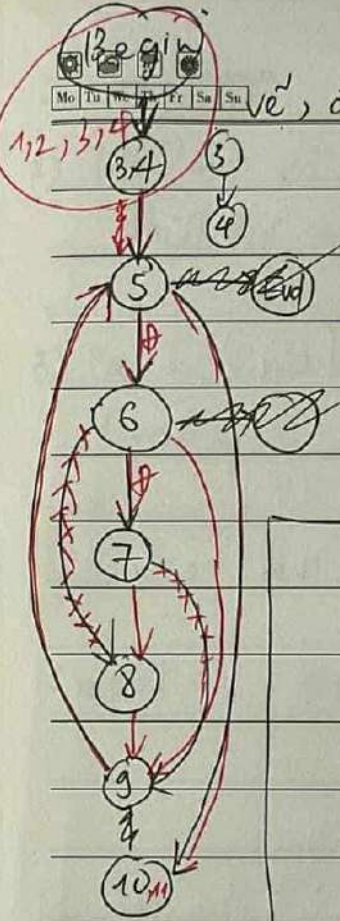


Node

call

chức: 1) Lấy thứ tự của các câu lệnh lần số hiện của các trình

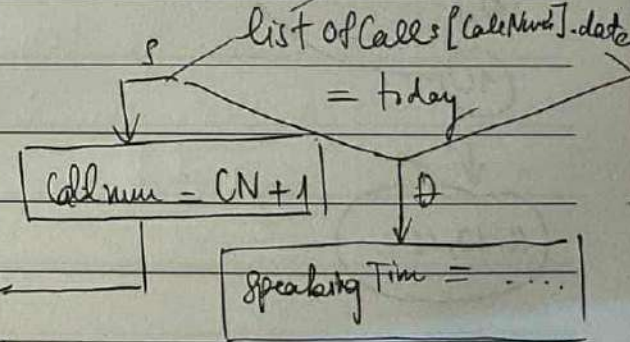
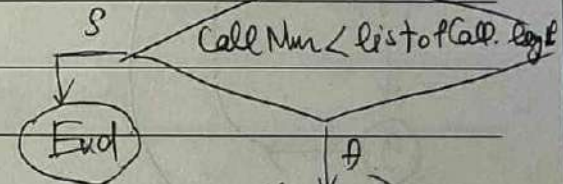
2) gọi nhiều trình
→ 1 trình.



Begin

callNum = 0

speaking Time = 0

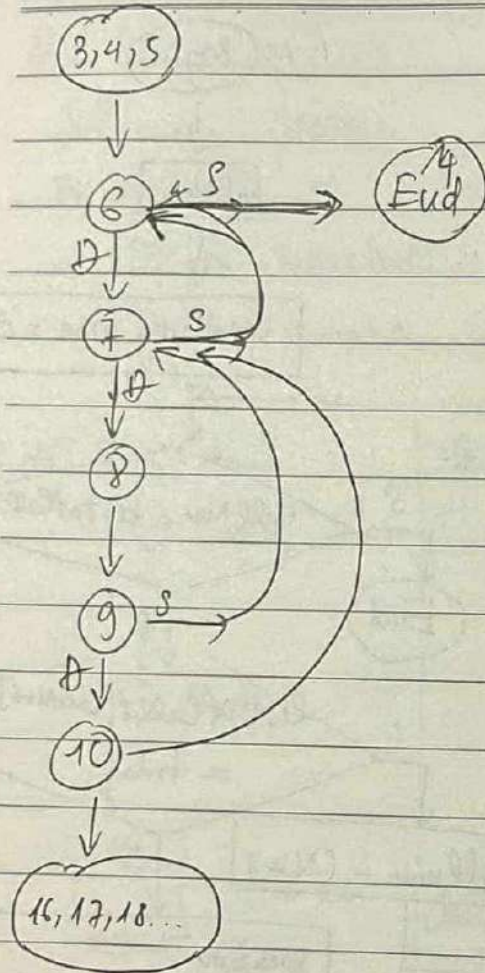


$$V(f)_3: 1+1+1=3$$

$$V(f)_2: 1+1+1=3$$

$$V(f)_1:$$

Số đo thuật toán



Kiểm thử PM.

1) Khai niệm

2) Kiểm thử và quy trình kiểm thử
Thiết kế các test case. → tìm phát hiện lỗi.

3) Các kỹ thuật kiểm thử

Chapter 2: SW metrics.

4: Structural Testing

5: Functional Testing

Chapter 4: slide 118



Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date: / /

- Api cho tạo th (1)
- Api validate import (2)
- Api get template mẫu (1) ✓
- Api download kết quả tra
- Api tạo list th

Sau bài CL PM. (Buổi 4)

→ Structural Testing
(Kiểm thử hộp trắng - whitebox testing)

- Kiểm thử luồng dk

(Control Flow Testing)

→ Input: Mã nguồn (source code)

→ Yêu cầu: Thiết kế test case (theo thiết kế)

- Khai niệm: Đồ thị luồng dk (Control Flow Graph)

- Các tiêu chí thiết kế test case.

a) Bao phủ các đường đi (path)

VD:

- Src code

- Tiêu chí: phủ đường đi

KT



Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date: / /

B1: Src code → CFG

B2F

b) Bao phủ các lệnh

B1: Vẽ CFG

B2: Xét trình statement, paths qua statements
(Viết đúng → sai)

B3: Xét trình input, output để lấy is paths.
⇒ testcase

c) Bao phủ nhánh

cần cần các vào dk $\left\{ \begin{array}{l} T \\ F \end{array} \right\}$ xem xét tất cả các nhánh

B1: Vẽ CFG

B2: Xét nhánh, path

B3: Input, output → TC

- Tiêu chí thiết kế Test case

→ Tài liệu w/ log

→ Bao phủ yêu cầu

KT

Thủ bản CLPM (bước tiếp: 20/10/2025)

- Kiểm thử đk.

a) Một số khái niệm

→ Bthức đk: predicate

biến
ghn
kphn đng qua trn tí
hàm logic

VD: $p = a \vee b$

→ Mote logic: clause → tách từ bthức đk
= chuỗi bthức logic: $\wedge, \vee$

b) Kiểm thử phủ đk (predicate coverage - PC)

+ cho predicate

+ xác định p

VD:

$$p = (a > b \vee e) \wedge p(x)$$

lấy gtn:

B5.1

a	b	e	$p(x)$	p
1	2	T	T	F
1	2	T	F	F

VD:

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m \geq n * o)$$

clause: 1) $a < b$

2) D

3) $m \geq n * o$

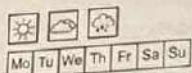
biến

a, b, D, m, n, o

TC phủ đk → lấy các gtn sao cho biến → p

a	b	D	m	n	o	p
5	4	T	10	2	4	T
5	4	F	5	2	4	F

F



Memo No. _____
Date: / /

c) Tiêu chí phủ mệnh đề (clause coverage - cc)

- p: predicate
- $p = \{ c_i : c_i : \text{clause} \}$
- mỗi c_i nhận giá trị $\begin{matrix} T \\ F \end{matrix}$

VD:

$$p = ((a > b) \vee c) \wedge p(x)$$

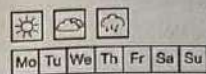
G: p: predicate

- clause:
- 1) $a > b$ T, F
 - 2) c T, F
 - 3) $p(x)$ T, F

	a	b	c	$p(x)$	P
1	1	0	T	T	T
2	0	1	F	F	F

PC, CC $\subseteq$ bao phủ nhau.

KT



Memo No. _____
Date: / /

Nhận xét:

B5.2

- PC có thể $\subseteq$ bao phủ cho CC và ngược lại
- Có thể không xác định được các giá trị để PC hoặc CC thỏa mãn

$$p = (a \geq b) \vee (a < b) \rightarrow p = T$$

$$p = (a > p+1)$$

VD:

$$p = ((a < b) \vee D) \wedge (m > n \wedge o)$$

	T	T	T
CC	4 5 T	1, 0, 0	
	F F	F	
	5 4 F	0, 0, 0	

d) Tiêu chí phủ kết hợp (combinatorial coverage)

$\rightarrow$ Kết hợp tất cả các TH có thể xảy ra mà các MT.

$$p = \{ c_i : i = 1, n \}$$

$$\text{Số CC} \rightarrow 2^n$$

$\rightarrow$ Lập bảng

KT

VD:

$$p = (a \vee b) \wedge c$$

→ bảng:

	a	b	c	$p = (a \vee b) \wedge c$
1	T	T	T	T
2	T	T	F	F
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	T
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

COL → 8

PC → 2

CC → 2

$$VP: p = ((a \rightarrow b) \vee c) \wedge p(x)$$

↓ ↓ ↓ ↓
 predicate clause clause clause
 X Y Z KT

COL: $2^3 = 8$

B5.3

lập bảng:

	X	Y	Z	P
1	T	T	T	T
2	T	T	F	F
3	T	F	T	T
4	T	F	F	F
5	F	T	T	T
6	F	T	F	F
7	F	F	T	F
8	F	F	F	F

e). Mệnh đề chủ ngữ (Active clause)

→ Mệnh đề chính (Major clause) → gtn

→ Mệnh đề phụ (Minor clause) → no cái
cái lại.

→ Tính xác định: Mệnh đề trong P

BN:

Một mệnh đề gì trong P được gọi là mệnh đề, xác định P nếu nó chỉ ra giá trị của các mệnh đề phụ gì mà nó xác định gtn P



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date: / /

- VD: $p = \{c_i, i = 1, n\}$
- c_i chính
 - $c_j, j \neq i$: phụ
 - c_i quyết định giá trị của p

VD:

$p = a \wedge b$
 cho a chính $\rightarrow$ quyết định giá trị b khác p .
 $\Rightarrow b$: phụ CVD: $b = F$

VD: $p = (a \wedge b) \vee c$

Xét $a = \text{active} \rightarrow b, c$?

$b = F$

$c = T$

Dạng bài phân TB:

- Cho bt logic p
- Xác định các gt của các mệnh đề phụ để một mệnh đề nào đó là một chính

VD: $p = (a \wedge b) \vee c$

Xét $a = \text{active} \rightarrow b, c = ?$

KT



Mo Tu We Th Fr Sa Su

$(a \wedge b) \vee c$

Memo No. _____

Date: / /

Bảng CL:

B5.4

	a	b	c	p	
1	T	T	F	F	
2	T	F	T	T	⊗
3	F	T	T	T	
4	F	F	T	F	⊗
5	F	T	F	F	⊗
6	T	T	T	T	
7	F	F	F	F	⊗
8	T	F	F	F	

KT

CI uat
CD uat
CD prod.

Đầu bài CLPM. (Buổi học) 27/10/2025

Bài toán:

⊕ Xác định giá trị của các mệnh đề trong bảng đúng để 1 mệnh đề là mệnh đề đúng.

VD: $p = a \vee b$

Y/c: xét giá trị của b để a là mệnh đề đúng

Cách thực hiện:

1) sử dụng bảng đúng.

	a	b	p
1	T	T	T
2	T	F	T
3	F	T	T
4	F	F	F

Có: với $b = F$ thì khi giá trị của a dẫn đến giá trị của p cũng đúng theo

KT

⇒ giá trị của mệnh đề b là $b = F$

Tuy nhiên: SL các mệnh đề, dễ hiểu, xét.
⇒ mới set p^2 này.

2) Xác định giá trị của các mệnh đề phụ qua:

$$[p \text{ true} \oplus p \text{ false} = \text{true}]$$

VD: $p = a \vee b$

$p \text{ true} = \text{true}$

$p \text{ false} = b$

$p \text{ true} \oplus p \text{ false} = \text{true}$

⇒ $\text{true} \oplus b = \text{true}$

⇒ $b = \text{false}$.

VD: $p = a \wedge b$

Xét:

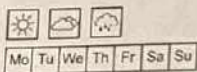
$p \text{ true} = b$

$p \text{ false} = \text{false}$

⇒ $p \text{ true} \oplus p \text{ false} = \text{true}$

⇒ $b \oplus \text{false} = \text{true}$
⇒ $b = \text{true}$

KT



Memo No. _____

Date: / /

VD: $p = (a \wedge b) \vee c$ Xét tính gtn của b, c để a là một mệnh đề đúng.

Giải:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} b = \text{true} = b \vee c \\ b = \text{false} = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \text{true} \oplus b = \text{false} \\ b = \text{false} = c \end{cases} \end{aligned}$$

$$\boxed{= (b \vee c) \oplus c = \text{true}} \quad \textcircled{1}$$

Xét:

TH₁: $c = \text{true}$

$$\textcircled{1} \Leftrightarrow \text{true} \oplus \text{true} = \text{true} \quad (\text{mệnh đề đúng})$$

$\Rightarrow$ là đúng

TH₂: $c = \text{false}$

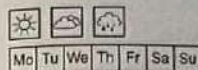
$$\textcircled{1} \Leftrightarrow b \oplus \text{false} = \text{true}$$

$$\Rightarrow b = \text{true} \quad (\text{thỏa mãn})$$

Vậy để a là một mệnh đề đúng thì

$$\begin{cases} b = \text{true} \\ c = \text{false} \end{cases}$$

KT



$$\begin{aligned} & f \rightarrow 1 \\ & \text{giống} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

hau

Memo No. _____

Date: / /

VD: $p = a \wedge (b \vee c)$ B6.2

$$p = \text{true} = b \vee c$$

$$p = \text{false} = \text{false}$$

$$\Rightarrow p = \text{true} \oplus p = \text{false} = \text{true}$$

$$\Leftrightarrow b \vee c \oplus \text{false} = \text{true}$$

$$\Leftrightarrow b \vee c = \text{true}$$

T T

F T

T F

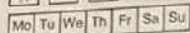
(Lý thuyết) Active clause: Một mệnh đề đúng $\rightarrow$ một mệnh đề đúng.

Tiền đề Active Clause Coverage (phiên bản mệnh đề đúng)

$\rightarrow$ btdk

Bất p $\rightarrow$ có các mệnh đềXét $c_i \rightarrow$ mệnh đề đúng (active)VD: $p = a \vee (b \wedge c)$ $p = \text{btdk}$ $\leftarrow$ a, b, c là các mệnh đề

KT



Date: / /

с мал , p: 

6. active

c: active

caeth!

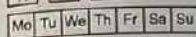
$(a, b, c) \in C(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1) \text{ u. } 001$
 $\rightarrow$ mit gan

Vote

Vd:
 a : active = major } $\rightarrow$? } a + dđ?
 b, c : minor } the b, c có cần giữ
 nguyên g + hay k?

→ Nếu y/c chỉ có một chỉnh tđ' ghw → để qđ
qđ của bđtx trên chỉ đg RACC.

④ Moto chū ding (Active clause)
- Acc: Active clause coverage.



Date: / /

B6-3

VD: $p = a \vee b$

a: major (child)

$b = \text{plus (minor)}$

 ~~$\rightarrow (a, b) =$~~

1) $a = \text{true}$, $b = \text{false}$

$a = \text{false}, b = \text{false}$

b: mayor

$a = 0$ minor

2) $a = \text{false}$, $b = \text{true}$

$a = \text{false}, b = \text{false}$

→ Tả quát
GACC: cho phép tét (cải mod phụ)

RAC: ngheer ngat (can't play o d tot
mot c tot $\rightarrow$ p tot)

CACC: twójung (tetrameter → białko tetr?)

(Leg thymet neg: Aul)



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date: / /

VD:

$$p = a \wedge (b \vee c)$$

GACC, CACC, RACC

Thiết kế các test case cho các Hc trên.

- bthức p
p → note: a, b, c

- xét cho một a

+) a: chính → a get p

b, c: phụ → xét gtr

⇒ GACC

$$b \vee c = \text{true}$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} b = \text{true} \\ c = \text{true} \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{l} b = \text{true} \\ c = \text{false} \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{l} b = \text{false} \\ c = \text{true} \end{array} \right]$$

Chọn

⇒ 2 test case

$$TC_1: (a, b, c) = (T, T, T)$$

$$TC_2: (a, b, c) = (F, T, T)$$

KT



Mo Tu We Th Fr Sa Su

B6.4

Memo No. _____

Date: / /

— Kiểm thử đk

Bài toán 1: Cho btdb, tìm gt end các nút để một nút nào đó là nút chính

2p²: Bảng get → nhập xet
gtr bt

$$p_a = \text{true} \oplus p_a = \text{false} = \text{true}$$

(a là nút chính)

Bài toán 2:

Tại src → theo test case cho bt đk

↓ btdb → dk test case
L → tìm kiếm

các phép tính

+) PC $\begin{array}{l} P \rightarrow T \\ \quad \searrow \\ \quad \quad F \end{array}$

+) CC $\begin{array}{l} \text{Hai} \rightarrow T \\ \quad \searrow \\ \quad \quad F \end{array}$

+) C&C (Σ)

+) GACC → Active → Active

+) CACC

+) RACC

KT



Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date: / /

GACC
CAcc
RAcc

+) Xác định bđk $p = ?$

+) Xét MĐE $c_i \in p \rightarrow$ chính (active)

+) " $c_j \in p (j \neq i) \rightarrow$ phụ (minor)

+) Lưu lại các gt của c_j để c_i qđ bđk p

+) Tạo test case dựa trên các gt đã có.



Mo Tu We Th Fr Sa Su

manh ps -

B6.5

Memo No. _____

Date: / /